

令和5年度 総監記述式 模範論文 | 公園緑地担当版 (SWOT・戦略立案)

試験問題 (令和5年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和5年度 必須科目 (記述式) I-2「SWOT 分析と戦略立案」です。前文 (SWOT 分析の手法・図1図2 の説明) の全文は [令和5年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問と、設問が前提とする SWOT の枠組みを再掲します。

SWOT 分析では、内部環境としての「強み (S)」「弱み (W)」、外部環境としての「機会 (O)」「脅威 (T)」の4要因に着目する。内部環境 (S・W) は組織の活動や努力によって変えうるもの (人材・設備・技術・ノウハウ等の経営資源、組織文化等の無形資源)、外部環境 (O・T) は組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なもの (技術的要因・経済的要因・政治的要因・社会的要因、顧客や市場の変化、競合の動向等) とする。各要因の項目を掛け合わせるクロス分析には次の4パターンがある。

- パターンA (S：強み×O：機会)：強みのある領域に機会が生じたパターン。活動の拡大・新規進出等の戦略。
- パターンB (W：弱み×O：機会)：弱みのある領域に機会が生じたパターン。外部からの補強・他組織との提携・経営資源の段階的改善等の戦略。
- パターンC (S：強み×T：脅威)：強みのある領域に脅威が生じたパターン。製品・サービスの付加価値向上による差別化等の戦略。
- パターンD (W：弱み×T：脅威)：弱みのある領域に脅威が生じたパターン。活動の縮小・撤退等の戦略。

以上を踏まえ、総合技術監理の視点に留意しつつ、以下の (1) ～ (3) の問いに答えよ。

設問 (1) 取り上げる組織の概要 (答案用紙1枚以内)

ここでの「組織」は、継続的に事業やプロジェクトを実施する機能を有する「組織」であり、組織が取り扱う事業やプロジェクトそのものではない (組織体全体でも、その一部を構成する「事業部」「地方組織」などの単位でもよい)。次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる組織の概要及び組織の役割を記せ。
- ② この組織における経営資源 (人材・設備・技術・ノウハウ等)、及びアウトプット (この組織が創出する製品・構造物・サービス・技術・政策等) を記せ。
- ③ この組織の主要な業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程の代表例) を記せ。

設問（2）SWOT 分析の項目（答案用紙1枚以内）

取り上げた組織に関する S（強み）・W（弱み）・O（機会）・T（脅威）の4要因について、それぞれ2項目ずつ（合計8項目）を挙げ、各項目の具体的内容を記せ。

設問（3）戦略の立案（3戦略それぞれを答案用紙1枚以内）

近い将来（概ね今後5年以内）の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか（What）、そのためにどう具体的に行動するか（How）」を主体とした戦略を立案する。パターンA・B・C・D から異なる3つのパターンを選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える（計3つの戦略を立案する）。各戦略について次の①～③に答えよ。

- ① 戦略のベースとなる項目の組合せ（例：「S1」と「O2」なら（S1×O2）、「W1及びW2」と「T1」なら（W1・W2×T1）と記す）及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
- ② この目標を達成するための戦略の具体的な方策（組織が何をすべきか、どう行動するか）について記せ。
- ③ この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ（異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること）。

A 案: 都市公園施設の維持管理・老朽遊具更新（管理型）（前提条件）

公園の新設・整備ではなく既存公園の維持管理・老朽遊具更新・指定管理監督を担う組織の経験を持つ受験者向けの模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○市公園緑地課 公園施設管理グループ（都市整備部の内部組織）
- 役割: 市内の都市公園 120 箇所の施設点検・老朽化対応・遊具更新計画・指定管理者の監督、グリーンインフラとしての機能維持を所管
- 経営資源: 造園・建設の知見を持つ技術職員、点検記録・GIS 管理台帳、維持管理予算、指定管理者との協定
- アウトプット: 安全な公園利用環境の提供、遊具更新計画・仕様書、指定管理者モニタリング報告、長寿命化計画
- 立場: 公園施設管理グループ グループ長（事業計画・予算配分・指定管理監督の権限を持つ）

A 案 設問（1）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○市公園緑地課 公園施設管理グループ（都市整備部の内部組織）である。市内 120 箇所の都市公園（街区公園・近隣公園・総合公園・防災公園）の施設点検・診断、老朽遊具・園路舗装の更

新計画、指定管理者への業務委託・モニタリング監督、および防災機能の維持を所管する組織であり、市民が安全・安心に利用できる公園環境を継続的に提供することを使命とする。私はグループ長として、長寿命化修繕計画の立案、維持管理予算の配分、指定管理者との協定に基づく監督業務全体に関する権限を持つ。高度経済成長期に整備された都市公園のストックが一斉に老朽化を迎えるなか、限られた経営資源で安全水準を確保しながら指定管理制度の実効性を高めることが組織の中心的な課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** 造園・建設の知見を持つ技術職員 10 名、公園施設台帳（GIS 上に管内全公園の施設仕様・点検履歴を蓄積）、遊具メーカー・造園業者との関係、年間維持管理予算約 2 億円、指定管理者との業務委託協定および蓄積された指定管理運用ノウハウである。
- **アウトプット:** 安全な公園利用環境の継続的提供に加え、遊具・園路・便益施設の長寿命化修繕計画、補修工事・更新工事の発注図書、指定管理者のモニタリング評価報告書、防災公園の機能維持確認記録といった成果を継続的に生み出している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、技術職員と指定管理者が連携して公園施設を点検・診断し損傷を把握する「**点検・診断**」、点検結果・予算制約・利用需要を踏まえて更新の優先順位を決定する「**計画**」、工事を発注・監督し施設を更新・修繕する「**実施・監理**」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の知見と施設台帳データを、安全な公園利用環境というアウトプットへと変換している。

A 案 設問（2）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- **S1:** 市内全公園の施設台帳（GIS 上の点検履歴・更新記録）を長年にわたり蓄積しており、遊具・構造物の劣化傾向や更新効果に関する維持管理ノウハウが組織内に厚く蓄積されている。
- **S2:** 指定管理制度の発足当初から運用を継続しており、指定管理者との連絡調整・モニタリング・更新時の仕様書作成など、公民連携の協働ノウハウが確立している。

弱み（W）

- **W1:** 点検・診断の技術知見や指定管理者との交渉スキルが特定のベテラン職員に属人化しており、退職前の形式知化や若手への継承の仕組みが整っていない。
- **W2:** 市民の公園利用実態（来園頻度・ニーズ）をリアルタイムに把握するデジタルツールや、IoT センサーを用いた遊具劣化の遠隔監視技術への対応スキルが組織的に不足している。

機会 (O)

- O1: IoT センサーを用いた遊具異常検知・AI 画像解析による劣化診断技術が実用段階に達し、従来の目視点検では難しかった施設の状態監視を省人化・高度化できる環境が整いつつある。
- O2: グリーンインフラ・防災公園の重要性が社会的に認知され、脱炭素・気候変動適応に資する緑地整備に対する国庫補助（社会資本整備総合交付金・防災・減災対策費等）の確保がしやすくなっている。

脅威 (T)

- T1: 少子高齢化に伴う市税収入の長期的な減少と、公共施設全体の維持管理費の競合（道路・橋梁・学校等との予算競争）により、公園維持管理予算が圧迫されるリスクが高まっている。
- T2: 遊具・公園施設の老朽化が急速に進むなか、老朽遊具による重大事故が社会問題化しており、管理瑕疵に基づく行政訴訟リスクが増大している。

A 案 設問（３）近い将来（５年以内）に向けた戦略立案

戦略 1（S1・S2 × O1・O2）：デジタル技術と公民連携を活かした予防保全戦略

方針: 蓄積された施設台帳データ（S1）と指定管理者との協働ノウハウ（S2）を、IoT・AI 診断技術の進展（O1）とグリーンインフラ補助の充実（O2）と掛け合わせ、指定管理者を巻き込んだ予防保全体制を構築する。

具体的方策: 遊具の主要箇所 IoT センサーと AI カメラを設置し、損傷の進行を遠隔監視するシステムを主要公園から段階導入する。取得データと点検履歴を AI に学習させ、更新時期と補修優先順位を自動算出する。指定管理者には日常点検の AI アシストを提供して負担を軽減し、センサーデータを行政側と共有して異常検知時の立入禁止判断を迅速化する。初期導入費はグリーンインフラ・防災対応に資するとして社会資本整備総合交付金を活用する。導入は遊具数の多い近隣公園から優先し、実績を踏まえ拡大することで過剰投資を抑える。

障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害（経済性管理 × 安全管理）：センサー網には初期投資と保守費が発生する一方、全公園をカバーするまでの移行期間中は未整備箇所での事故時の管理責任リスクが残る
- 障害（社会環境管理）：機器設置・データ収集が市民のプライバシーや景観に影響するとの懸念が生じうる
- 克服策: LCC 削減と事故リスク低減効果を定量試算し、財政部門との合意形成を図る。近隣自治体と共同調達でコストを分担する。センサーは目立たない箇所に設置し、収集データは施設状態のみとしてプライバシーへの影響を最小化する旨を市民に説明する

戦略 2 (W2 × O1) : デジタルスキル向上と指定管理者のデータ連携強化戦略

方針: デジタルツールへの対応スキル不足 (W2) という弱みに対し、IoT・AI 技術の進展 (O1) という機会を活かして、職員と指定管理者の双方のデジタル対応力を底上げし、リアルタイムな施設状態の共有体制を構築する。

具体的方策: 市が主催する IoT 点検・データ分析の実践研修を、課内職員と指定管理者の担当者に年 2 回開催し、機器操作から異常判定基準まで共通スキルを習得させる。並行して、指定管理者が日常点検で入力したデータと市の施設台帳を連動させるクラウド型台帳システムを整備し、双方が同一プラットフォーム上でデータを参照・更新できる体制を構築する。更新仕様書にデジタル点検・データ共有を義務付け、対応実績を次期指定管理者選定の評価項目に位置付けて投資意欲を高める。

障害と克服策 (トレードオフ) :

- 障害 (人的資源管理 × 経済性管理) : 研修・システム整備には双方の工数と費用が必要で通常業務を圧迫する。指定管理者が中小事業者の場合、デジタル対応コストが経営を圧迫するリスクがある
- 克服策: e ラーニングと OJT を組み合わせて研修負荷を平準化し、繁忙期を避けた日程とする。デジタル対応コストを指定管理料の算定に反映させて経営圧迫を防ぎ、システム整備費の一部を行政側が負担して公民の費用分担を明確化する

戦略 3 (W1 × T1・T2) : ナレッジマネジメントと安全水準の維持・訴訟リスク軽減戦略

方針: 維持管理・指定管理交渉のノウハウの属人化 (W1) を解消し、財政圧迫 (T1) と老朽遊具による訴訟リスク (T2) の双方に対応するため、技術継承とリスク管理を一体的に進める体制を構築する。

具体的方策: ベテラン職員の着眼点 (遊具の金属疲労の見立て、指定管理者との交渉判断基準等) を動画・チェックリスト化し、若手が現場のタブレットから参照できるナレッジシステムを整備する。点検・措置の履歴を証跡として電子的に一元管理し、管理瑕疵が問われた際に適切な措置の事実を速やかに提示できる訴訟対策記録を構築する。また法定耐用年数と実態劣化の対比に基づき更新優先順位を客観数値で設定する「リスクベース更新計画」を策定し、予算を訴訟・事故リスクの高い施設に集中投下する。

障害と克服策 (トレードオフ) :

- 障害 (人的資源管理 × 情報管理) : 暗黙知のデータ化は双方に多大な工数がかかり通常業務を圧迫する。点検記録のデジタル移行時の整合性確保や長期保存に課題がある
- 障害 (経済性管理) : 訴訟リスク軽減を名目に更新対象を広げすぎると、予算制約下で別の公園の安全管理が手薄になる
- 克服策: ナレッジ化は遊具点検の難所・特殊事例に絞りと、音声入力 AI で省力化する。記録システムは国の標準仕様に準拠させ長期保存性と連携性を確保する。更新計画では優先度を「事故発生確率×影響の重大性」で定量評価し、予算内で最大の安全改善効果を実現する配分を明示して説明責任を果たす

B 案: 都市公園新設・グリーンインフラ整備（新設・整備型）（前提条件）

既存公園の維持管理ではなく都市公園の新設・防災公園・グリーンインフラ整備の調査・設計発注・工事監督を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R5（SWOT 分析・戦略立案）テーマを公園整備組織で書いた模範論文（B 案）です。R5 は対象が「組織」のため、SWOT 項目も維持管理組織とは異なります。

- **組織名:** ○○市公園緑地課 公園整備グループ（都市整備部の内部組織）
- **役割:** 市内の都市公園新設・防災公園・グリーンインフラ（緑道・雨水浸透緑地等）の調査・設計発注・工事監督・グリーンインフラ計画策定を所管
- **経営資源:** 造園・土木・都市計画の知見を持つ技術職員、GIS・測量データ、設計委託費・工事費予算、地元造園業者・景観設計者との関係
- **アウトプット:** 都市公園（完成施設）、グリーンインフラ計画・設計図書、工事監理報告書、防災公園機能確認記録
- **立場:** 公園整備グループ グループ長（事業計画・設計発注・工事監督の権限を持つ）

B 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○市公園緑地課 公園整備グループ（都市整備部の内部組織）である。市内の都市公園の新設・拡張、防災公園の機能強化、グリーンインフラ（緑道・雨水浸透緑地・街路樹帯）の整備に係る調査・計画、設計業務委託、工事の発注・監督を所管し、緑豊かで防災機能を備えた公園ネットワークの形成を通じて、市民の生活環境の質向上と地域防災力の向上に寄与することを使命とする。私はグループ長として、整備計画の立案、設計・工事発注予算の配分、技術職員の人員管理に関する権限を持つ。脱炭素・気候変動適応へのニーズの高まりとともに、グリーンインフラへの期待が増す一方で、用地確保の困難化と技術職員の専門人材不足が課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** 造園・土木・都市計画の知見を持つ技術職員 8 名、GIS・測量・地質データ、設計委託・工事発注予算、地元造園業者・ランドスケープ設計者・地権者との信頼関係、および過去の整備実績に基づくグリーンインフラ設計ノウハウである。
- **アウトプット:** 完成した都市公園（土工・舗装・植栽・遊具施設）、グリーンインフラ計画書・設計図書、工事監理報告書、防災公園の機能維持確認記録であり、これらを通じて市に新たな緑の公共空間を継続的に供給している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、現地調査・需要把握・用地確認を通じて整備対象と規模を定める「調査・計画」、設計業務委託を通じて詳細設計をまとめる「設計発注」、地権者・住民との合意形成を経て工事を発注・監督し施設を完成させる「用地・施工監理」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の知見と GIS・設計データを、完成した緑の公共空間というアウトプットへと変換している。

B 案 設問（２）SWOT の４つの要因（各２項目）

強み（S）

- S1: 都市公園の新設・グリーンインフラ整備の調査から設計発注・工事監督まで一貫して担う技術職員を擁し、緑地計画・景観設計・雨水処理機能の整合を統括するマネジメントノウハウが組織に蓄積されている。
- S2: 地元造園業者・ランドスケープ設計者・地権者・沿線住民との長年の調整実績を有し、新設公園の合意形成・用地交渉において信頼関係を基盤に対話を進められる。

弱み（W）

- W1: グリーンインフラの雨水浸透・クールアイランド効果等の定量的な効果測定手法や、GIS を活用した多機能評価の知見が組織内に不足しており、施策立案・補助金申請時に根拠データの作成が困難である。
- W2: BIM/CIM・3次元設計技術への対応スキルが発注者側の職員と地元設計者・造園業者の双方で不足しており、新技術を活用した設計・施工管理の本格展開が進みにくい。

機会（O）

- O1: グリーンインフラ・脱炭素・気候変動適応に対する国民的関心の高まりを受け、緑地整備に充当できる国庫補助（社会資本整備総合交付金・脱炭素先行地域関連交付金等）が拡充されており、整備財源を確保しやすい。
- O2: GIS・ドローン・3次元設計・センサー技術が進展し、調査から設計・維持管理まで通じたグリーンインフラの多機能評価と管理の高度化を実現できる環境が整いつつある。

脅威（T）

- T1: 都市中心部での新規公園用地の確保が困難化しており、地権者の同意取得・用地交渉の長期化・用地費の高騰により、新設計画が遅延するリスクが増大している。
- T2: 気候変動に伴う集中豪雨・熱波の激甚化により、防災公園・グリーンインフラに期待される雨水処理・クールアイランド機能への要求水準が高まる一方で、既存設計基準では対応しきれない想定外の事

象が生じるリスクが高まっている。

B 案 設問（３）近い将来（５年以内）に向けた戦略立案

戦略 1（S1・S2 × O1・O2）：グリーンインフラ多機能評価を核とした整備推進戦略

方針: 緑地計画・施工監理のマネジメントノウハウ（S1）と地元・住民との調整実績（S2）を、補助金の充実（O1）と GIS・センサー技術の進展（O2）と掛け合わせ、根拠に基づく多機能評価で補助金を最大限活用しながら整備を加速する。

具体的方策: GIS と雨水浸透センサーを組み合わせ、整備前後の雨水流出量・地表温度・生物多様性指標を定量計測する「グリーンインフラ効果モニタリング」を整備する。取得データを補助金申請書・事業評価報告書に組み込み、国庫補助の継続確保と議会説明を強化する。合意形成では GIS の 3D 可視化で完成イメージと防災効果を住民に共有し、用地交渉と住民説明を円滑化する。防災公園・雨水浸透緑地では脱炭素先行地域関連交付金等の活用を優先し、整備後のデータ蓄積を次の補助申請に繋ぐサイクルを確立する。

障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害（経済性管理 × 情報管理）：モニタリング機器の導入と継続的なデータ管理には費用と人員が必要で短期的な財政負担が増大する。収集データの長期保存と他部署との共有体制の構築に時間を要する
- 克服策: 効果定量化による補助金確保額の増分を算出し、モニタリング費用との費用対効果を財政部門に提示する。近隣自治体との共同プラットフォームでデータ管理コストを分担し、データ形式は国の標準に準拠させて長期保全性と連携性を確保する

戦略 2（W1 × O2）：GIS・センサー技術を活用した多機能評価スキル構築戦略

方針: グリーンインフラの定量的効果測定の知見不足（W1）を、GIS・センサー技術の進展（O2）を活かして克服し、施策根拠の作成力と補助金申請力を組織的に高める。

具体的方策: 国土交通省・国立研究開発法人等が提供するグリーンインフラ評価ガイドライン・ツールを活用した実践研修を職員向けに年 2 回開催し、雨水流出解析・生態系評価の基礎スキルを体系的に習得させる。研修と並行して、既存公園の一角にパイロットモニタリングサイトを設置し、実際のセンサーデータを用いた効果分析を OJT の場として活用する。地元大学・研究機関と連携協定を結び、最新の評価手法の知見導入と職員の技術力底上げを図る。習得した評価スキルを設計委託の仕様書・評価基準に反映させ、発注者として設計者・施工者を適切に指導できる水準へ組織全体を引き上げる。

障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害（人的資源管理 × 社会環境管理）：研修・パイロットサイト運用の負荷が通常の実務業務を圧迫する一方で、研究機関との連携が進みすぎると行政の主体性が失われ、住民の理解が得られない施策に傾くリスクがある

- 克服策: e ラーニングと現場 OJT を組み合わせ研修負荷を平準化し、繁忙期の発注集中時期を避けた研修日程を設定する。大学・研究機関との連携はデータ分析の助言役に限定し、計画の最終決定・住民説明は行政が行う役割分担を明文化して主体性を保つ

戦略 3 (W2 × T1・T2) : 3 次元設計・デジタル化による用地制約克服と気候変動対応強化戦略

方針: BIM/CIM・3 次元設計への対応スキル不足 (W2) を克服し、用地取得の困難化 (T1) と気候変動による設計要求水準の高まり (T2) の双方に対応するため、設計の精緻化と機能要件の定量化を進める。

具体的方策: 設計委託に BIM/CIM 成果物の提出を段階的に義務付け、3 次元モデルで限られた用地内の施設配置・排水計画の最適解を検討できる体制を整える。モデルは住民説明での完成イメージ提示・用地提案にも活用し、合意形成を円滑化して用地取得の長期化リスクを低減する。防災公園・雨水浸透緑地の設計では気候変動シナリオを設計条件に明示し、現行基準を超える豪雨・熱波への適応策（遊水地・クールシェード機能の複合化）を設計仕様に織り込む。発注者職員向けに BIM/CIM 審査研修を実施し、成果物をチェックできる能力を習得させる。

障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害（経済性管理 × 人的資源管理）: BIM/CIM 対応の設計費は高くなりやすく、発注予算の圧迫と地元中小設計者の対応能力不足が同時に顕在化する
- 障害（社会環境管理）: 気候変動シナリオを過大に設定すると施設規模が必要以上に大きくなり、景観や隣接地への影響が増大する
- 克服策: BIM/CIM には経過措置（3D または 2D+移行計画）を設け、地元設計者が段階対応できる速度で要件を引き上げる。追加費用は補助事業の設計費として計上する。シナリオは国・県の公表標準値を採用して過大化を防ぎ、近隣への影響は景観・環境影響評価を設計プロセスに組み込む